

Guía de Estudio: Día 5

Automatización de Procesos ETL y Configuración de SQL Server Agent

⚠ AVISO IMPORTANTE: EVALUACIÓN INMINENTE

El instructor ha anunciado que **mañana se realizará una evaluación formal** basada exclusivamente en las guías de estudio provistas en el repositorio de GitHub. Esta capacitación requiere dominio de los conceptos, arquitectura de datos y la automatización mediante SQL Server Agent. No se limite a copiar y ejecutar scripts: comprenda la teoría y lógica detrás de cada paso para evitar errores y alucinaciones en ambientes productivos.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS CLAVE

El objetivo de la sesión de hoy es comprender y dominar la **automatización de procesos** para la actualización y carga periódica del almacén de datos (Data Warehouse o DWH). La automatización es el puente que conecta el procesamiento operativo de bases de datos con los tableros analíticos listos para el negocio.

¿Qué es el SQL Server Agent?

Es una herramienta que ejecuta tareas programadas dentro de SQL Server. Es crucial entender que SQL Server Agent **no es ejecutado directamente de forma nativa por el motor de SQL Server, sino que es un servicio de Windows integrado en el entorno de SQL Server**. Esto permite programar, administrar y dar seguimiento a los trabajos (*jobs*), programar alertas y configurar notificaciones automáticas ante posibles fallas del sistema.

El Rol Crítico del Proceso ETL previo a Power BI:

Antes de que las herramientas de visualización como Power BI puedan consultar e interpretar los datos de manera ágil mediante modelos de negocio, existe una fase crucial de **Extracción, Transformación y Carga (ETL)**. Esta fase se encarga de depurar, relacionar y consolidar la información masiva en estructuras analíticas (dimensiones y hechos), evitando la ineficiencia histórica del manejo de datos planos.

2. ARQUITECTURA DEL ECOSISTEMA DE DATOS (FASE 1: ORIGEN)

El flujo de datos del sistema analítico está diseñado bajo un ecosistema robusto de dos servidores físicos para evitar conflictos de rendimiento en la operación diaria del negocio. Esta fase 1 abarca la extracción de los datos crudos transaccionales y su transferencia al almacén analítico.

Diferencias Fundamentales: Servidor, Instancia, Base de Datos y Esquema

Para desenvolverse profesionalmente en base de datos, es vital comprender con precisión estos términos técnicos:

- **Servidor Físico / Máquina:** Es el hardware dedicado de computación, diseñado para almacenar datos y procesar grandes cargas de trabajo.
- **Instancia de SQL Server:** Es la instalación del motor de software de base de datos en dicho hardware. Se pueden tener múltiples instancias lógicas ejecutándose de manera aislada dentro de un mismo servidor físico.
- **Base de Datos / Esquema:** Es el contenedor de objetos lógicos (tablas, vistas, procedimientos, índices) estructurados dentro de la instancia instalada.
- **Nomenclatura de Cuatro Partes (Four-Part Name):** Es la estructura obligatoria empleada para localizar y consultar con precisión objetos lógicos ubicados en instancias o servidores remotos. Sigue el formato estricto: **Servidor.Instancia.Eschema.Tabla** (también conocido técnicamente como *four-part name*).

El Puente de Datos: Extracción Segura mediante Linked Server

Para asegurar que el procesamiento diario del negocio no se vea ralentizado, las consultas analíticas nunca deben tocar directamente la base de datos de producción durante las horas laborales. Para resolver esto, se utiliza un **Linked Server** (Servidor Vinculado). Este mecanismo permite crear un canal seguro hacia el servidor transaccional externo llamado **SRB demos** (o *S RB de Mrosoft*) para extraer datos de manera asíncrona hacia el almacén de datos (OLAP).

Comparación del Flujo de Datos del Ecosistema

Característica	Servidor OLTP (Origen)	Servidor OLAP (Destino / DWH)
Función	Procesamiento de transacciones en línea (Online Transaction Processing).	Procesamiento analítico en línea (Online Analytical Processing).
Operaciones	Grabación y modificación rápida de facturas, recibos, pedidos y movimientos del día.	Almacén masivo optimizado para consultas complejas, lectura de datos y reportes ejecutivos.
Ubicación	Instancia transaccional en servidor remoto (acceso vía Linked Server <i>SRB demos</i>).	Instancia analítica local donde reside el Data Warehouse analítico.
Tipo de Estructura	Tablas altamente normalizadas (múltiples uniones, evitar redundancia).	Modelo estrella (hechos y dimensiones optimizadas para visualización en Power BI).

3. EL MOTOR DE TRANSFORMACIÓN: STORED PROCEDURE ETL (FASE 2)

El verdadero motor que realiza la magia de la preparación, limpieza y transformación de los datos analíticos es el **Procedimiento Almacenado** llamado **PA_genera_modelo_estrella_completo**. Este procedimiento reside y se ejecuta dentro de la base de datos analítica **DL_bendicion_DWH**. Su lógica interna está rígidamente estructurada en **tres pasos de ejecución secuencial**:

PASO 1: LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS (Truncate / Drop)

El procedimiento inicia limpiando de raíz las estructuras existentes. **Se eliminan las tablas de hechos y de dimensiones previas (únicamente si existen)** para garantizar una carga de datos totalmente limpia y consistente. Esto previene la duplicidad de registros y asegura que el almacenamiento refleje fielmente el estado actual del origen de datos transaccional.

PASO 2: GENERACIÓN DE DIMENSIONES (Unique Concatenated Keys)

Se construyen las tablas dimensionales. Para evitar la inconsistencia de datos y resolver duplicidades, se realiza una **concatenación de llaves únicas**. Por ejemplo, en el caso de la dimensión Bodega, se concatenan la empresa, la localización y la bodega para formar una llave unificada estable. Además, se realiza el **control de nulos** mediante instrucciones **LEFT JOIN**. Si la descripción de una categoría viene nula, se le asigna de manera predeterminada el texto *'sin categoría'* o *'sin clase'*.

PASO 3: CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE HECHOS (Fact Table Creation)

Se construye y carga la tabla de hechos llamada **fac_movimientos**. Para poder relacionarse correctamente con las dimensiones generadas en el Paso 2, se aplican las mismas concatenaciones de llaves dentro de la tabla de hechos. Esto garantiza que exista una integridad referencial perfecta y sincronizada entre las transacciones (hechos) y los catálogos lógicos (dimensiones).

Solución al Problema Técnico de la 'Sábana de Datos'

El modelo de estrella implementado en este proceso viene a resolver la problemática del uso de la antigua **'sábana de datos'**. El método antiguo consistía en unir masivamente todas las columnas, descripciones y llaves foráneas en una sola tabla masiva. El grave riesgo técnico de este enfoque era la generación involuntaria de **productos cartesianos** y la existencia de tablas huérfanas sin relaciones estructuradas directas. El esquema estrella con dimensiones claras y una tabla de hechos centralizada elimina estos riesgos, logrando consultas veloces y sumamente estables.

4. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS MEDIANTE SQL SERVER AGENT

La actualización periódica del almacén analítico se realiza de forma totalmente autónoma. La tarea está a cargo de un **Trabajo (Job)** de SQL Server Agent denominado **DL_bendicion_genera_DWH**. Este trabajo funciona bajo una estructura jerárquica clara compuesta por propiedades, pasos de ejecución y un calendario.

Análisis de las Propiedades del Trabajo (Job Properties)

En la interfaz gráfica del agente, al abrir el diálogo de propiedades del trabajo, se despliega un panel lateral izquierdo con las páginas clave para su administración:

- **General (Datos Generales):** Define la información base del trabajo, incluyendo su nombre formal y el propietario del proceso.
- **Steps (Pasos o Trabajos de Paso):** Secuencia de ejecución lógica. Este trabajo contiene exactamente dos pasos: 1) *genera consulta movimiento* y 2) *genera modelo estrella*. Ambos pasos ejecutan scripts **Transact-SQL script (T-SQL)** sobre la base de datos **DL bendición DWH**. Se ejecutan **de forma secuencial y en orden (1, luego 2)**, dado que el paso 2 depende de los resultados del paso 1. Para ejecuciones simultáneas se deben configurar como trabajos autónomos separados.
- **Schedules (Programaciones):** Define cuándo corre el proceso automáticamente. Para asegurar la frescura de datos al iniciar la jornada, el trabajo está configurado de forma periódica para ejecutarse **diariamente de forma automática a la 1:00 AM**, sin fecha límite de finalización.
- **Alerts (Alertas) y Notifications (Notificaciones):** Esenciales en ambientes reales para disparar correos automáticos si el proceso falla o termina.

5. ESTRUCTURA FINAL DEL MODELO ESTRELLA (FASE 3: OLAP)

Al concluir exitosamente la tarea automatizada del SQL Server Agent, el almacén de datos (OLAP) queda cargado con un **modelo estrella compuesto por 6 dimensiones clave y una tabla de hechos centralizada**:

Objeto en DWH	Tipo	Naturaleza de los Datos / Reglas de ETL
DIM Producto	Dimensión	Carga directa y limpia del catálogo maestro de productos de la empresa.
DIM Bodega	Dimensión	Llave concatenada única (empresa + localización + bodega) para agrupar inventarios.
DIM Unidad de Medida	Dimensión	Catálogo estandarizado de medidas utilizadas en el control de transacciones.
DIM Serie	Dimensión	Llave concatenada unificada (tipo de documento + serie) para organizar movimientos.
DIM Tipo de Transacción	Dimensión	Define el tipo de movimiento operativo del negocio.
DIM Cliente	Dimensión	Catálogo unificado de clientes. Incluye control de nulos ('sin categoría') mediante Left Joins.
fac_movimientos	Tabla de Hechos	Contiene las transacciones históricas unificadas, vinculando todas las llaves concatenadas para análisis.